

Rangkuman Supervised Learning – Regresi (Catatan Belajar Sederhana)

1. Apa Itu Regresi?

Regresi adalah metode Machine Learning yang digunakan untuk **memprediksi nilai angka (numerik)**.

Perbedaan dengan klasifikasi:

Klasifikasi	Regresi
Output berupa kategori	Output berupa angka
Spam / Tidak Spam	Harga rumah
Lulus / Tidak Lulus	Nilai ujian
Sakit / Tidak Sakit	Tinggi badan

Contoh:

Input:

Luas Rumah = 100 m²

Output:

Harga Rumah = Rp500.000.000

Karena hasilnya angka, maka termasuk regresi.

2. Tujuan Regresi

Mencari hubungan antara:

Variabel Independen (X)

↓

Variabel Dependen (Y)

Contoh:

X = Luas Rumah

Y = Harga Rumah

Tujuannya:

Memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah.

3. Jenis-Jenis Regresi

A. Linear Regression

Regresi paling sederhana.

Mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan X dan Y.

Contoh:

Luas Rumah	Harga
50	300 jt
100	500 jt
150	700 jt

Semakin besar rumah:

Harga naik

Maka hubungan bisa digambarkan dengan garis lurus.

Bentuk umum:

Keterangan:

- y = nilai yang diprediksi
- x = fitur
- m = kemiringan garis
- b = titik potong

Kelebihan

- ✓ Mudah dipahami
- ✓ Cepat

Kekurangan

- ✗ Tidak cocok untuk hubungan yang melengkung

B. Multiple Linear Regression

Pengembangan Linear Regression.

Menggunakan lebih dari satu fitur.

Contoh:

Memprediksi harga rumah berdasarkan:

Luas Rumah

Jumlah Kamar

Lokasi

Usia Bangunan

Bukan hanya satu variabel.

C. Polynomial Regression

Digunakan ketika hubungan data tidak lurus.

Contoh:

Harga Mobil Bekas

Kadang hubungan berbentuk kurva.

Misalnya:

Umur Mobil ↑

Harga Turun Cepat

Lalu Turun Lambat

Maka garis lurus tidak cukup.

Digunakan kurva:

Kelebihan

✓ Bisa menangkap pola melengkung

Kekurangan

✗ Mudah overfitting jika derajat terlalu tinggi

D. Logistic Regression

Walaupun namanya regresi:

Logistic Regression digunakan untuk klasifikasi.

Contoh:

Lulus / Tidak

Spam / Tidak

Sakit / Tidak

Outputnya berupa probabilitas:

0.9 → Ya

0.1 → Tidak

E. Non-Linear Regression

Digunakan jika hubungan sangat kompleks.

Contoh:

- Pertumbuhan populasi
- Pertumbuhan bakteri
- Reaksi kimia

Hubungan tidak dapat dijelaskan dengan garis lurus.

F. Ridge Regression

Digunakan untuk mengurangi:

Overfitting

Cara kerjanya:

Memberikan "hukuman" pada koefisien yang terlalu besar.

Kelebihan



Mengurangi overfitting



Stabil untuk banyak fitur

G. Lasso Regression

Mirip Ridge.

Bedanya:

Lasso bisa menghilangkan fitur yang tidak penting.

Contoh:

Awalnya:

Umur

Gaji

Pekerjaan

Tinggi Badan

Golongan Darah

Setelah Lasso:

Golongan Darah = dibuang

Karena tidak berpengaruh.

4. Evaluasi Model Regresi

Setelah model dibuat, kita harus mengecek:

Seberapa dekat hasil prediksi dengan nilai sebenarnya?

Contoh

Nilai sebenarnya:

100

Prediksi model:

90

Error:

5. MAE (Mean Absolute Error)

Menghitung rata-rata selisih absolut.

Rumus:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

Contoh:

Aktual	Prediksi
100	90
200	220
300	290

Error:

10

20

10

MAE:

$$(10 + 20 + 10) / 3$$

$$= 13.33$$

Interpretasi

MAE kecil:

✓ Model bagus

MAE besar:

✗ Model buruk

6. MSE (Mean Squared Error)

Mirip MAE.

Bedanya:

Error dikuadratkan.

Rumus:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Contoh:

Error:

10

20

10

Kuadrat:

100

400

100

MSE:

200

Kenapa Dikuadratkan?

Supaya kesalahan besar dihukum lebih keras.

Misalnya:

Error 2 $\rightarrow$ 4

Error 20 $\rightarrow$ 400

7. RMSE (Root Mean Squared Error)

RMSE adalah akar dari MSE.

Rumus:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$$

Misalnya:

MSE = 200

RMSE:

$\sqrt{200}$

≈ 14.14

Kelebihan

Lebih mudah dipahami karena satuannya kembali sama dengan data asli.

Contoh:

Harga Rumah

RMSE juga dalam satuan harga rumah.

8. R-Squared (R^2)

Metrik yang menunjukkan:

Seberapa baik model menjelaskan data.

Nilai:

0 sampai 1

atau

0% sampai 100%

Interpretasi

$R^2 = 1$

100%

Model sempurna.

$R^2 = 0.9$

90%

Model menjelaskan 90% variasi data.

Sangat bagus.

$R^2 = 0.5$

50%

Cukup.

$R^2 = 0$

Model tidak lebih baik daripada menebak rata-rata.

Contoh Sederhana

Misalnya:

Prediksi Harga Rumah

Hasil:

$R^2 = 0.85$

Artinya:

85% variasi harga rumah dapat dijelaskan oleh fitur yang digunakan.

Perbedaan Metrik Regresi

Metrik	Fungsi
MAE	Rata-rata error absolut
MSE	Rata-rata error kuadrat
RMSE	Akar dari MSE
R^2	Seberapa baik model menjelaskan data

Kapan Menggunakan?

MAE

Jika ingin mengetahui rata-rata kesalahan secara langsung.

Contoh:

Rata-rata meleset 10 juta rupiah

MSE

Jika ingin menghukum error besar.

RMSE

Paling sering digunakan karena mudah diinterpretasikan.

R^2

Untuk melihat kualitas model secara keseluruhan.